УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Проектирование информационных систем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Разработка модели бизнес-процессов с учётом внедрения информационной системы

Организация тренировок и учёт результатов любительского бильярдного клуба

Команда № 19

Борисюк Евгений
Езиева Милана
Федорова Мария
Петрова Мария
Муравьев Матвей

Санкт-Петербург
2026

1. Цель, исходные данные и границы

Цель работы - описать деятельность клуба до и после внедрения выбранной ИС и определить, какие функции, информационные связи и способы выполнения работы изменятся.

Основа - концепция С из лабораторной работы 2: собственное веб-приложение с единым интерфейсом занятий, событий, подтверждения и статистики. Рассматривается клуб по пулу-8. Масштаб учебной модели: 30 зарегистрированных игроков, 5–10 участников занятия, 2 стола, 3 организатора и 60 занятий в год. Это допущения, а не результаты обследования.

Граница модели: от получения заявки на занятие и наблюдаемых событий партий до выдачи подтверждённых протоколов, статистики и архива. Под занятием понимается тренировка клуба; внутри неё может быть несколько партий. Повторение регистрации и подтверждения для следующих партий не требует отдельной функции верхнего уровня.

Участник	**Ответственность**
Администратор	Занятие, список участников, доступ, организация хранения и копий.
Тренер	Пары, упражнения и оценка качества отыгрыша; анализ прогресса.
Судья / регистратор	Наблюдение и ввод событий, разбор замечаний, подтверждение результата.
Игрок	Заявка, участие, замечания и просмотр разрешённых результатов.
Руководитель	Правила и порядок работы клуба. Роли могут совмещаться.

В модель не включены платежи, бухгалтерия, видеораспознавание, официальные разряды и внешнее бронирование. Собственная система тренировочных баллов не вводится. ИС не принимает судейских решений.

Точка зрения: организатор клуба. **Назначение модели:** сравнение способов организации и учёта; детальная схема БД и программные экраны в этой работе не проектируются.

2. Правила чтения и состав модели

Модель выполнена в IDEF0. Оформление соответствует привычному виду листов erwin Process Modeler/BPwin: прямоугольные функции, ортогональные стрелки, номера узлов и рамка NODE / TITLE / NUMBER. Диаграммы являются векторными схемами; они не являются снимками экрана или файлом проекта erwin.

Обозначение	**Смысл и размещение**
I - Input	Преобразуемые сведения; стрелка входит в левую сторону функции.
C - Control	Правила и ограничения; стрелка входит сверху. План занятия также является управлением для A2.
O - Output	Результат функции; стрелка выходит справа.
M - Mechanism	Исполнители и средства; стрелка входит снизу. ИС - механизм деятельности, а не её управляющее правило.
Номера	На A-0 показан блок A0; A0 раскрывает его в A1–A5. Диаграмма A2 раскрывает A2 в A21–A24.
Ветвление и пересечение	Точка отмечает ветвление общей стрелки. Простое пересечение линий не означает обмена данными.

IDEF0 показывает функциональные зависимости, а не точное время выполнения. Стрелка из A3 в A2 означает запрос на исправление, а не обязательный повтор всей тренировки. История из A5 - информационная обратная связь; для первого занятия она может быть пустой. Туннелированные стрелки не используются.

Уровень	**До внедрения**	**После внедрения**
Контекст	A-0, лист 1	A-0, лист 6
Первый уровень, 5 блоков	A0, лист 2	A0, лист 7
Второй уровень, 4 блока	A2, лист 3	A2, лист 8
Второй уровень, 4 блока	A3, лист 4	A3, лист 9
Второй уровень, 4 блока	A4, лист 5	A4, лист 10

Всего построено 10 диаграмм. Помимо обязательных двух блоков подробно раскрыт третий блок A4 в каждом состоянии. Номера листов в таблице соответствуют полю NUMBER на схемах, а не номеру страницы отчёта.

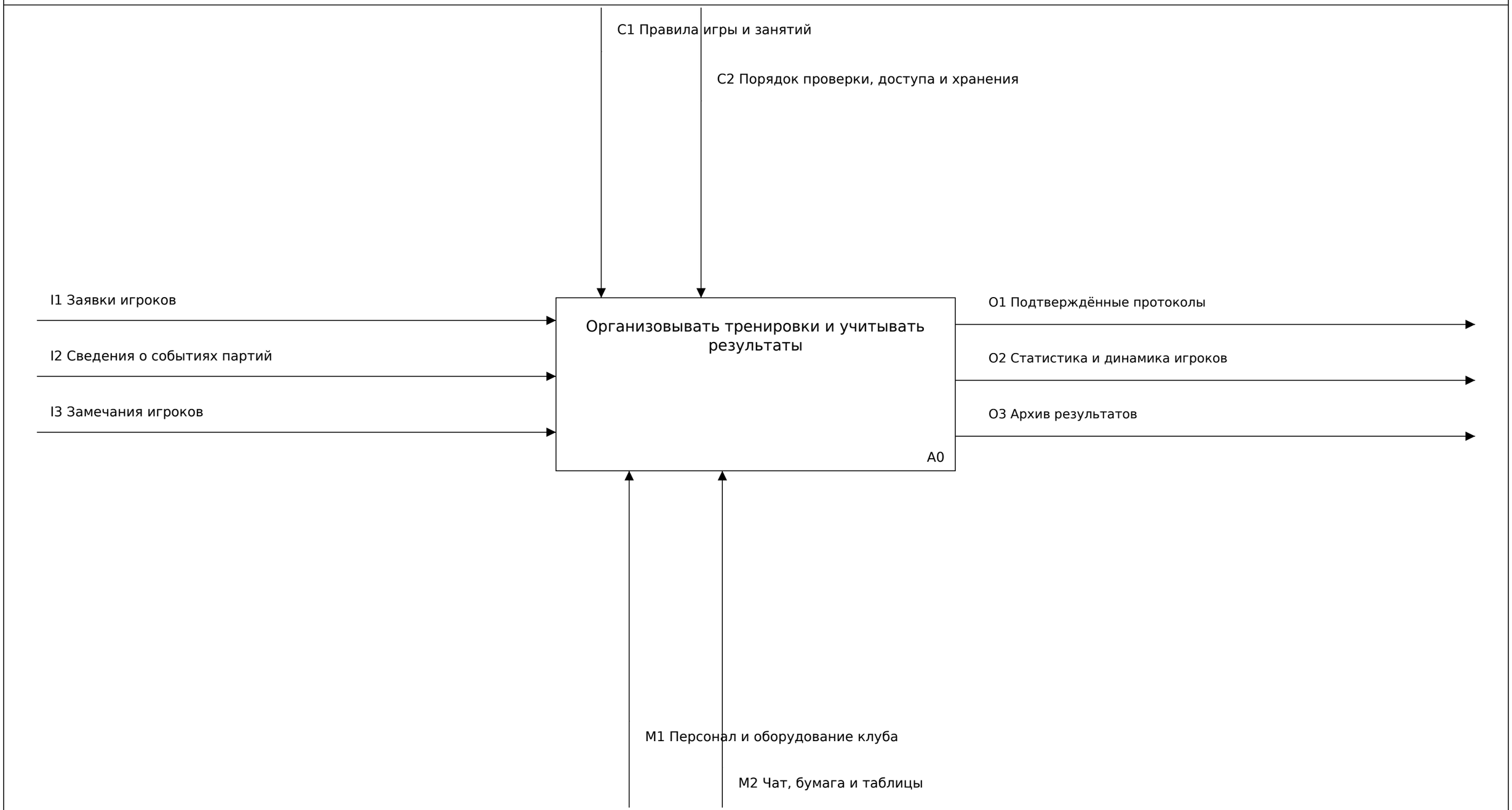
3. Словарь контекстных интерфейсов

Код	Наименование	Содержание
I1	Заявки игроков	Запрос на участие, идентификатор игрока, доступность.
I2	Сведения о событиях партий	Наблюдаемые шары, фолы, отыгрыши и исход партии. Достоверность оценивает человек.
I3	Замечания игроков	Сообщения о неточностях нового или уже опубликованного результата.
C1	Правила игры и занятий	Правила пула-8, порядок тренировки и правила расчёта показателей.
C2	Порядок проверки, доступа и хранения	Порядок подтверждения, исправления, доступа, хранения и резервирования. В AS-IS применяется вручную и непоследовательно.
M1	Персонал и оборудование клуба	Администратор, тренер, судья/регистратор, игроки; столы, инвентарь, телефоны и ПК.
M2	Средства учёта	AS-IS: чат, бумага и таблицы. TO-BE: веб-ИС, БД и резервное хранилище.
O1	Подтверждённые протоколы	Проверенный судьёй результат; в TO-BE - конкретная подтверждённая ревизия.
O2	Статистика и динамика игроков	Число партий, побед и событий; рейтинг и динамика по периоду с числом сыгранных партий.
O3	Архив результатов	Сохранённые протоколы и своды. В TO-BE - также история ревизий и копии по регламенту.

Коды I/C/O/M на дочерних диаграммах нумеруются заново относительно раскрываемого блока. Например, I1 на A2 - сведения о событиях, а I1 на A3 - рабочий протокол. Их соответствие родителю проверяется по содержанию стрелок.

AS-IS | A-0. Организовывать тренировки и учитывать результаты

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING

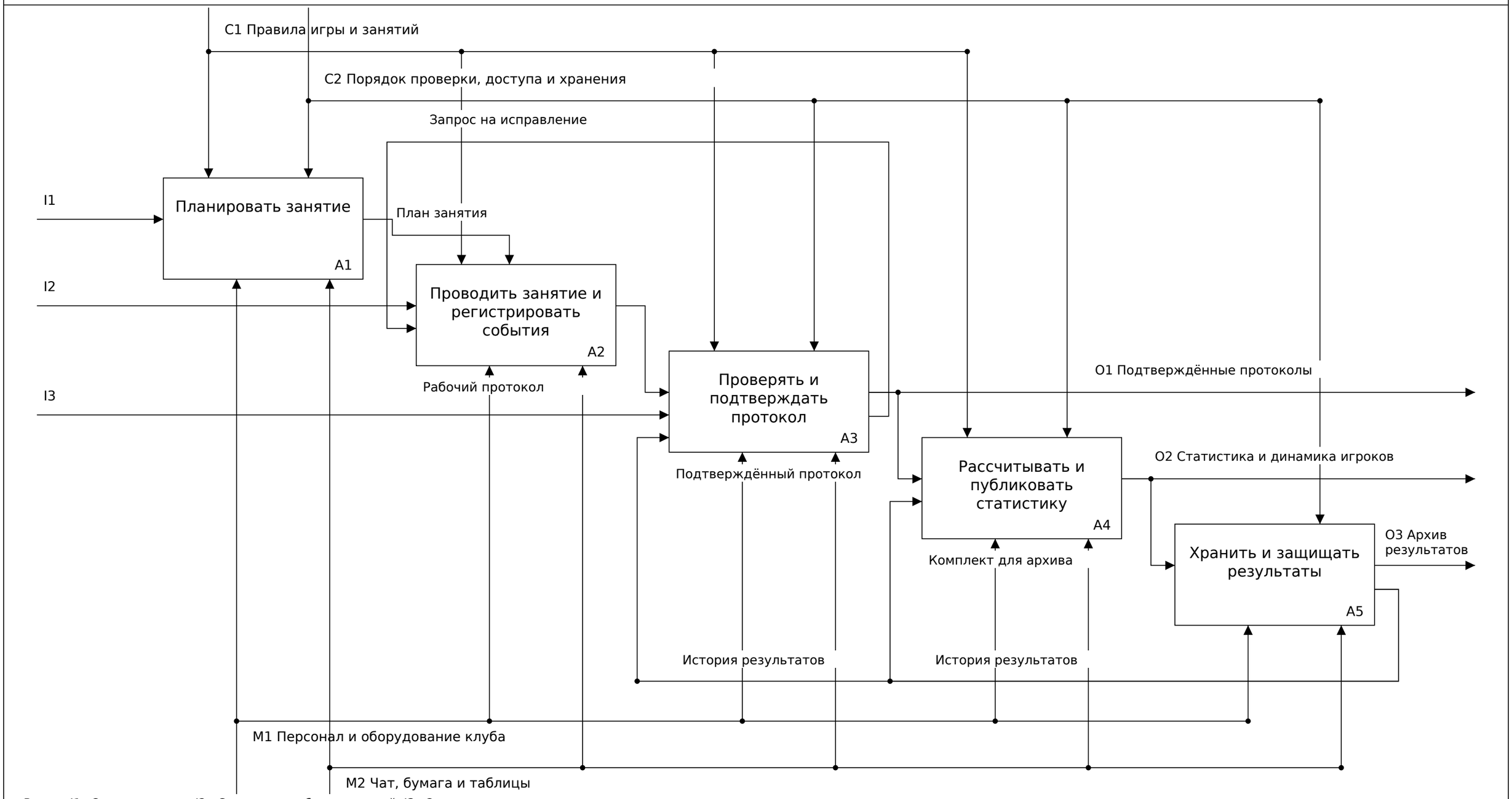


NODE: A-0	TITLE: Организовывать тренировки и учитывать результаты	NUMBER: 1

Администратор собирает заявки в чате, тренер организует занятие, регистратор фиксирует события на бумаге. Результаты вручную переносятся в таблицу и согласуются с судьёй. Выходы показывают требуемые результаты деятельности; наличие выхода «Архив результатов» не означает надёжного резервирования.

AS-IS | A0. Организовывать тренировки и учитывать результаты

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING



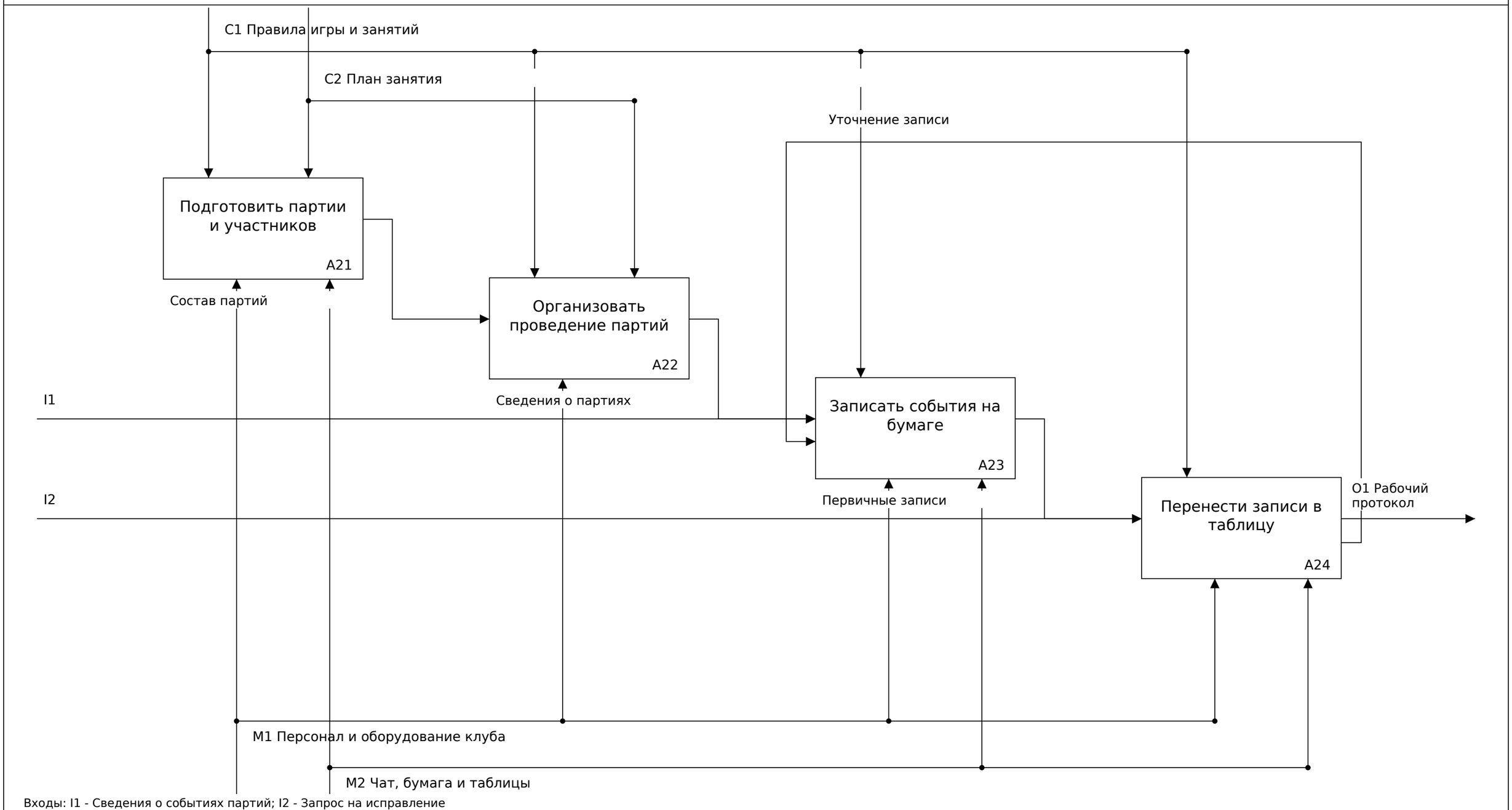
Входы: I1 - Заявки игроков; I2 - Сведения о событиях партий; I3 - Замечания игроков

NODE: A0	TITLE: Организовывать тренировки и учитывать результаты	NUMBER: 2

Пять функций образуют общий цикл учёта. План A1 управляет проведением занятия A2. A3 сверяет бумажные записи, замечания и доступные старые файлы; при ошибке возвращает запрос в A2. A4 вручную готовит статистику и комплект для A5. История из A5 используется для проверки и сравнения, но собирается из отдельных файлов.

AS-IS | A2. Проводить занятие и регистрировать события

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING

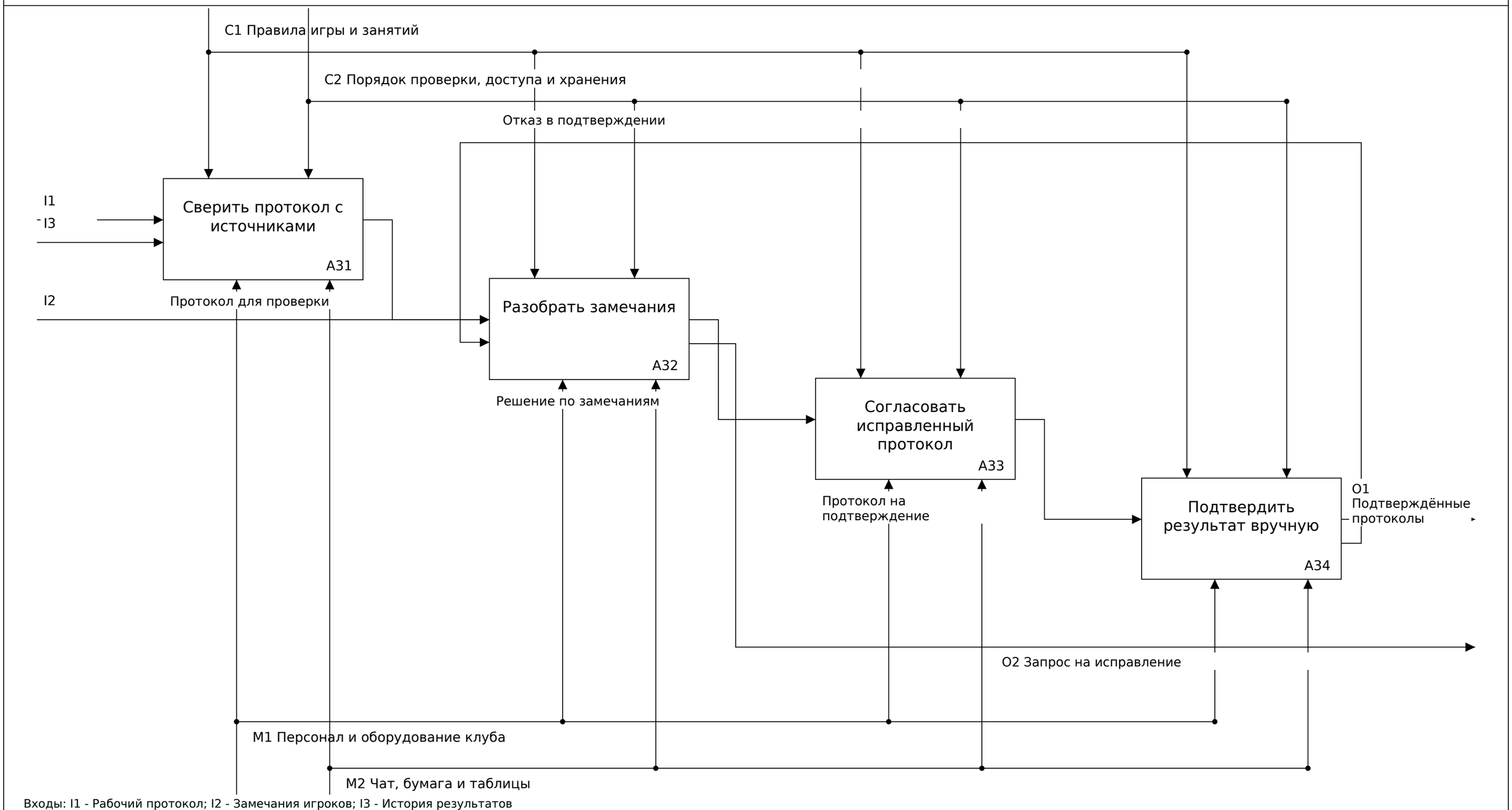


NODE: A2	TITLE: Проводить занятие и регистрировать события	NUMBER: 3

В A21 назначают пары и столы, в A22 организуют партии. A23 фиксирует наблюдаемые события на бумаге. В A24 записи повторно вводят в таблицу; обнаруженную неясность возвращают регистратору. Запрос из A3 также поступает в A24. На выходе остаётся рабочий, ещё не подтверждённый протокол.

AS-IS | A3. Проверять и подтверждать протокол

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING

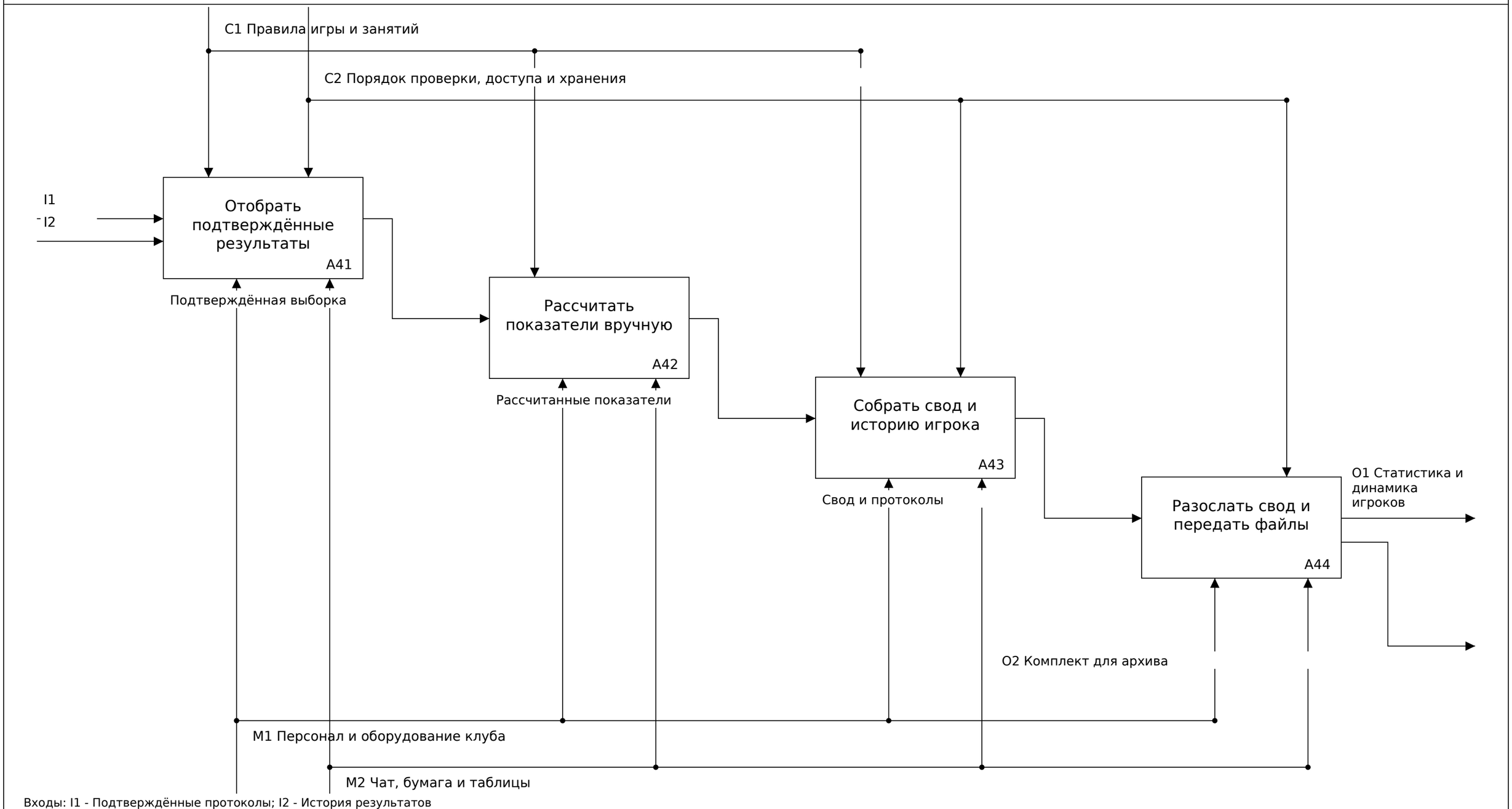


NODE: A3	TITLE: Проверять и подтверждать протокол	NUMBER: 4

Судья сопоставляет записи и доступную историю, разбирает замечания, согласует исправления и подтверждает результат сообщением или отметкой. Если исходные события нужно уточнить, A32 выдаёт запрос в A2. Правки таблицы не обеспечивают обязательного сохранения исходной версии, автора и причины; это недостаток AS-IS.

AS-IS | A4. Рассчитывать и публиковать статистику

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING

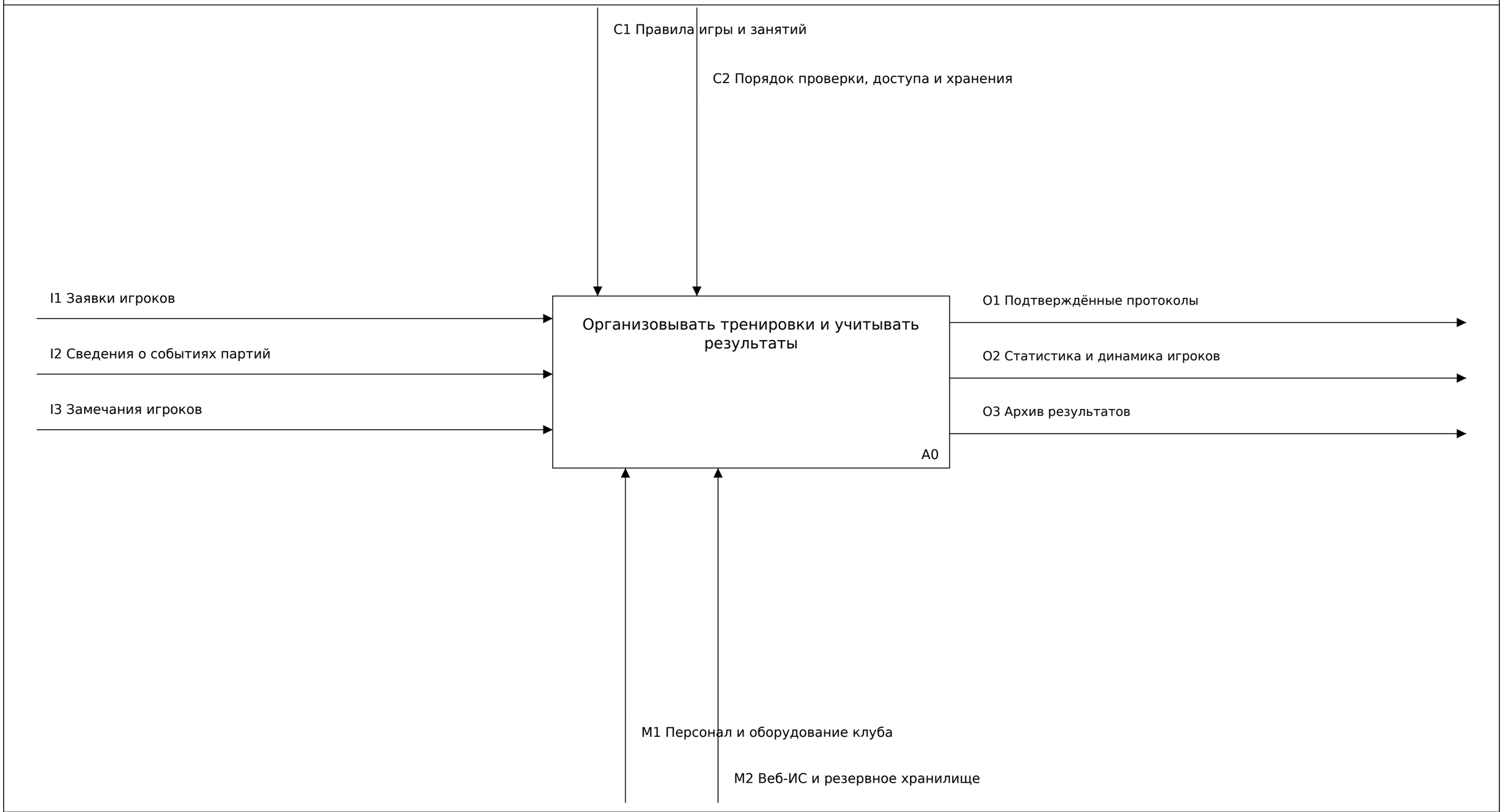


NODE: A4	TITLE: Рассчитывать и публиковать статистику	NUMBER: 5

Ответственный выбирает согласованные результаты из файлов, вручную считает партии, победы и события, сопоставляет прошлые периоды. Свод пересылается в чат, протоколы и таблицы передаются на хранение в A5. Отдельная пересылка файлов создаёт задержку и риск публикации устаревшего результата.

TO-BE | A-0. Организовывать тренировки и учитывать результаты

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING

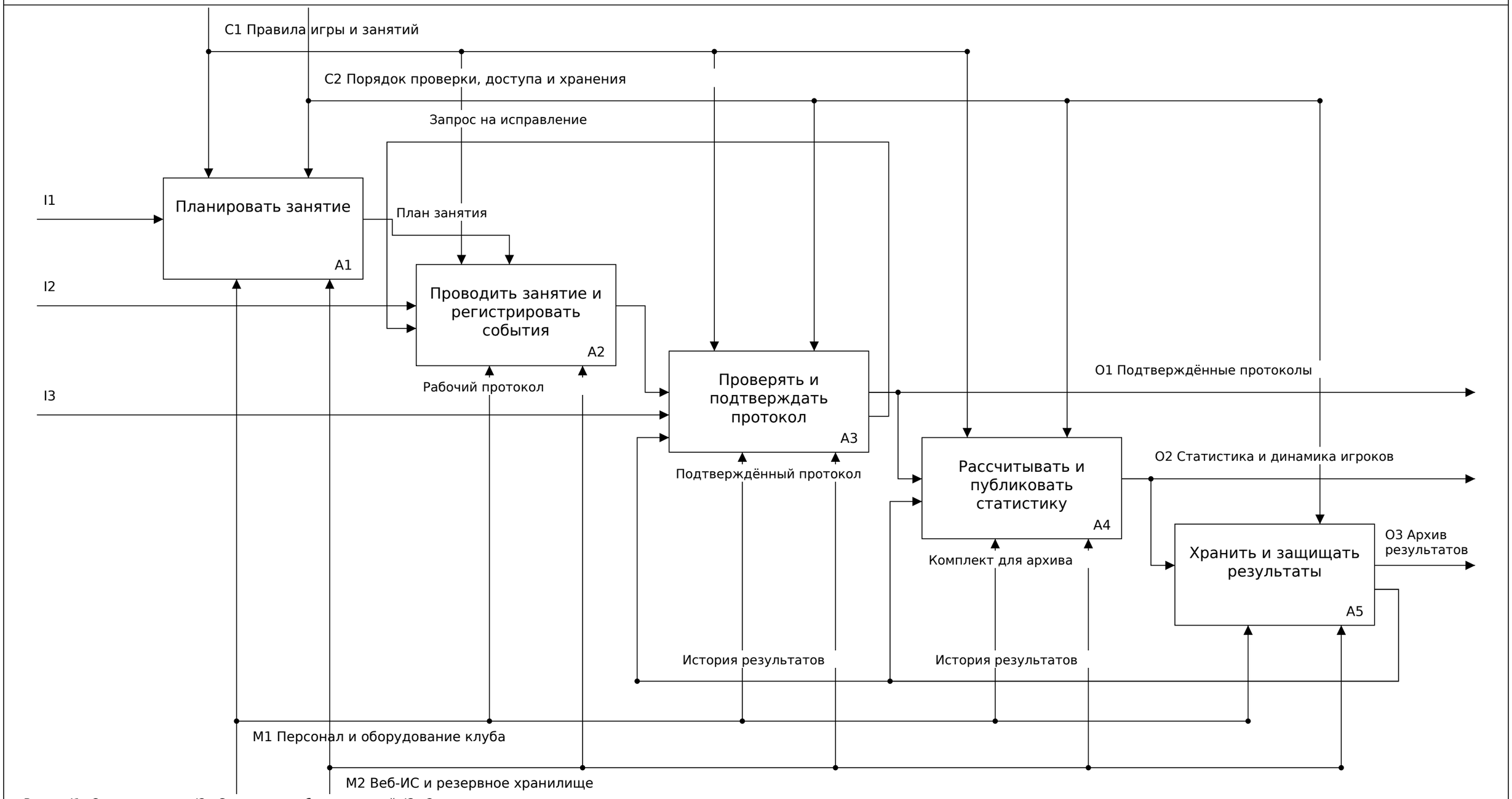


NODE: A-0	TITLE: Организовывать тренировки и учитывать результаты	NUMBER: 6

Граница деятельности сохраняется. Механизм M2 заменён веб-ИС с единым хранилищем и резервными копиями. Система поддерживает людей, но не судит партию и не оценивает отыгрыш. Подтверждение результата выполняет судья; внешний свод содержит только разрешённые данные.

TO-BE | A0. Организовывать тренировки и учитывать результаты

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING



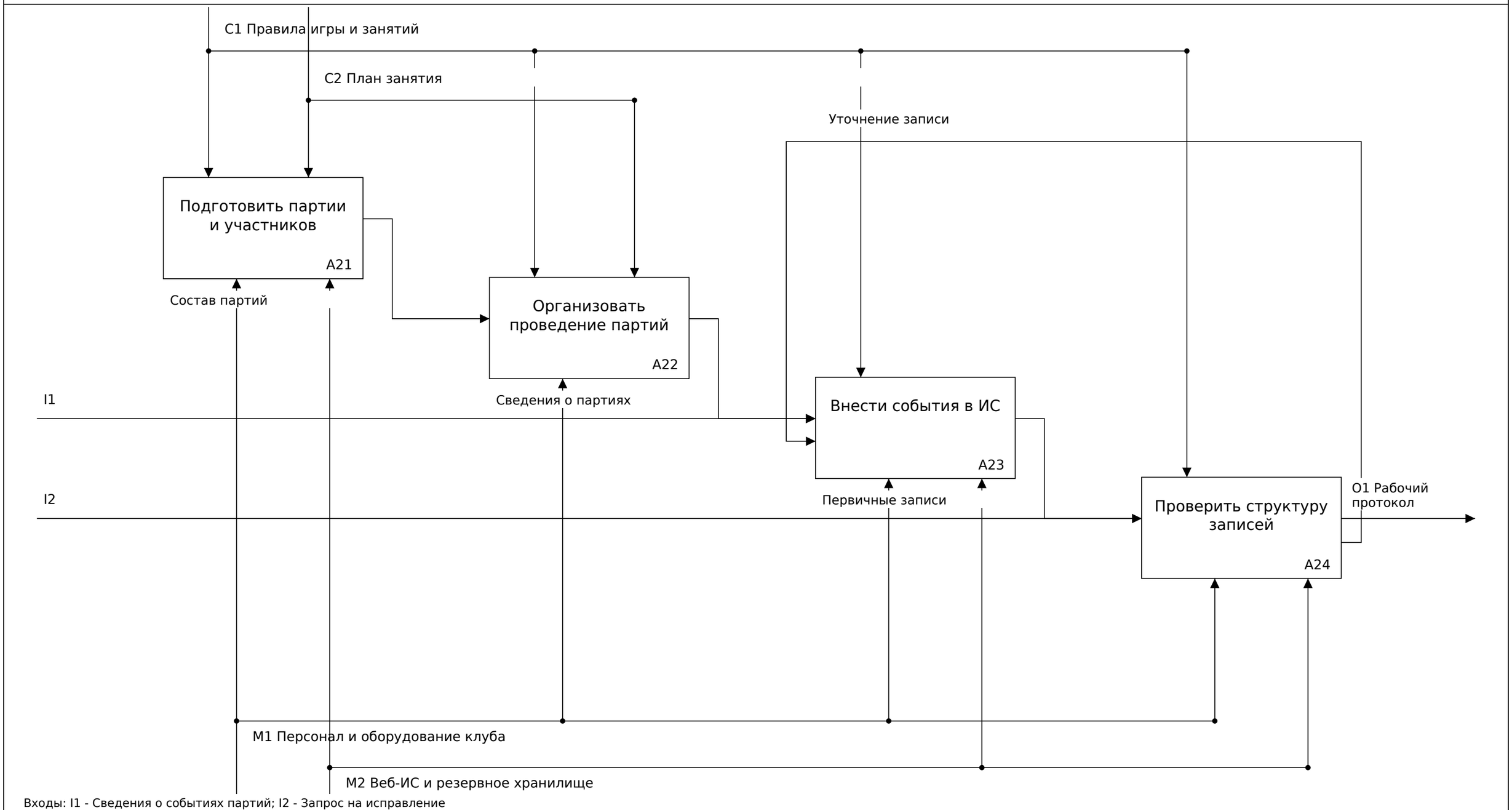
Входы: I1 - Заявки игроков; I2 - Сведения о событиях партий; I3 - Замечания игроков

NODE: A0	TITLE: Организовывать тренировки и учитывать результаты	NUMBER: 7

Структура функций совпадает с AS-IS. В A2 события вводятся в ИС; в A3 техническая проверка дополняется подтверждением судьёй и сохранением ревизий. A4 формирует свод по подтверждённым данным. A5 хранит комплект, выполняет резервирование по регламенту и возвращает историю для проверки и анализа.

TO-BE | A2. Проводить занятие и регистрировать события

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING

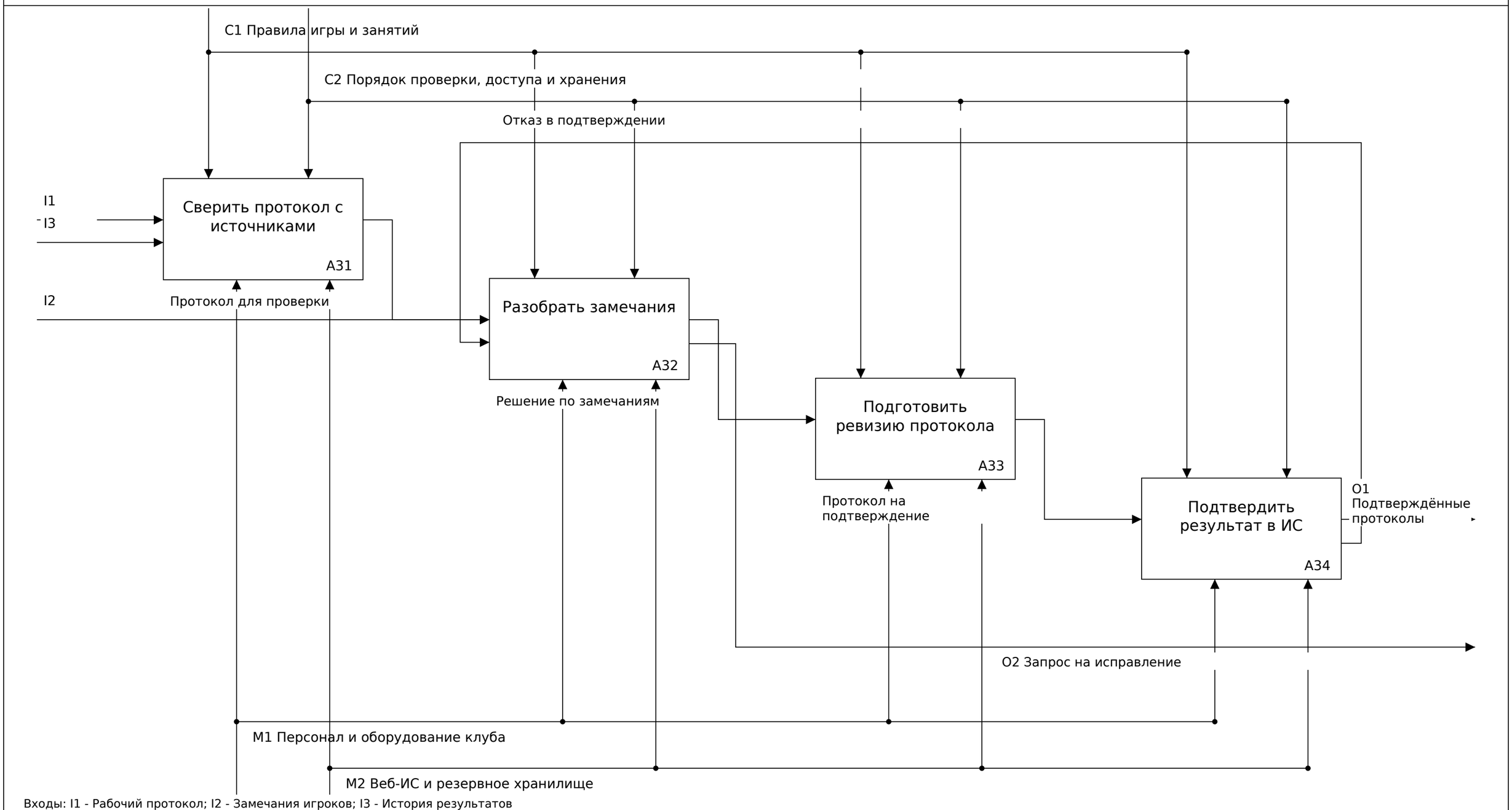


NODE: A2	TITLE: Проводить занятие и регистрировать события	NUMBER: 8

A21 и A22 выполняются людьми с поддержкой ИС. В A23 регистратор однократно вводит наблюдаемые события. A24 автоматически проверяет обязательные поля, допустимые значения и дубли; ошибки возвращаются в A23. Проверка структуры не доказывает достоверность события и не заменяет A3.

TO-BE | A3. Проверять и подтверждать протокол

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING

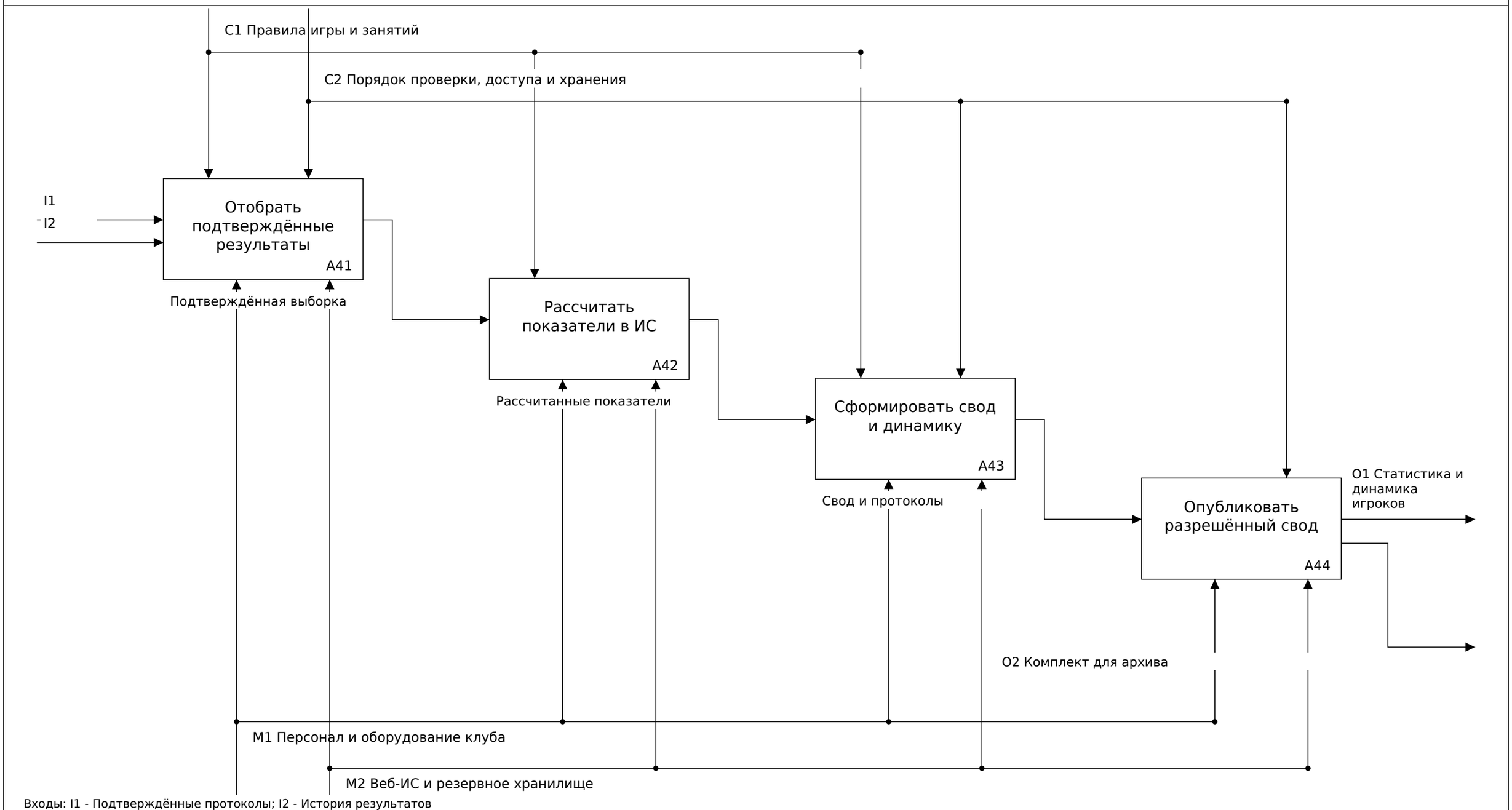


NODE: A3	TITLE: Проверять и подтверждать протокол	NUMBER: 9

Судья сверяет факты и разрешает замечания; ИС предоставляет историю. A33 готовит рабочую ревизию и предварительные показатели. При изменении подтверждённого результата сохраняются прежняя ревизия, автор, время и причина правки. A34 подтверждает новую ревизию; неподтверждённая версия не поступает в A4. При отказе протокол возвращается в A32.

TO-BE | A4. Рассчитывать и публиковать статистику

AUTHOR: Команда 19 | DATE: 09.11.2026 | PROJECT: Бильярдный клуб | STATUS: WORKING



NODE: A4	TITLE: Рассчитывать и публиковать статистику	NUMBER: 10

A41 выбирает актуальные подтверждённые ревизии. A42 рассчитывает число партий, побед и событий, A43 формирует свод, рейтинг и динамику с указанием числа партий. A44 проверяет права представления и публикует разрешённые данные. Комплект протоколов и сводов передаётся в A5; после повторного подтверждения исправления свод пересчитывается.

4. Согласование уровней декомпозиции

Внешние интерфейсы A-0 и A0 совпадают по содержанию в каждом состоянии. Детализация не добавляет новую деятельность за границами родительской функции. Ниже перечислены интерфейсы раскрытых блоков; состав одинаков для AS-IS и TO-BE, меняется способ выполнения.

Узел	Входы / управления	Выходы
A2	I1: события партий; I2: запрос на исправление. C1: правила; C2: план занятия из A1.	O1: рабочий протокол в A3.
A3	I1: рабочий протокол; I2: замечания; I3: история из A5. C1: правила; C2: порядок проверки, доступа и хранения.	O1: подтверждённый протокол в A4 и за границу A0; O2: запрос на исправление в A2.
A4	I1: подтверждённые протоколы; I2: история из A5. C1: правила; C2: порядок проверки, доступа и хранения.	O1: статистика и динамика за границу A0; O2: комплект для архива в A5.

M1 и M2 каждого раскрытого блока наследуются с A0. На нижнем уровне средства показываются только у тех подфункций, где они используются: например, бумажный протокол или ИС помогают учёту, но не выполняют сам удар.

Комплект для архива содержит подтверждённый протокол и опубликованный свод. Его передача из A4 в A5 не означает, что данные до публикации вообще не сохранены: рабочие записи находятся в средствах учёта M2. A5 обеспечивает долговременное хранение и дальнейшее использование истории.

Замечание после публикации: I3 поступает в A3, который получает прежний результат из A5. При необходимости уточнения событий выдаётся запрос в A2. После подготовки и повторного подтверждения результата A4 обновляет свод, A5 сохраняет новый комплект. В TO-BE исходная подтверждённая версия остаётся доступной в истории.

5. Различия процессов до и после внедрения

Функция	AS-IS	TO-BE
A1. Планирование	Заявки в чате; администратор вручную составляет список и план.	Одно занятие и единый состав участников; администратор управляет записью в ИС.
A2. Регистрация	Бумажная запись и повторный перенос в таблицу; уточнение почерка и пропусков.	Однократный ввод в ИС; проверка полей, значений и дублей; исправление ошибок ввода.
A3. Подтверждение	Согласование вручную; правки файла не образуют обязательного журнала ревизий.	Решение судьи фиксируется; правка подтверждённого протокола создаёт ревизию с автором, временем и причиной.
A4. Статистика	Ручной отбор, расчёт и пересылка; история собирается из файлов.	Расчёт из актуальных подтверждённых версий; рейтинг и динамика в едином интерфейсе.
A5. Хранение	Разрозненные файлы и нерегулярные копии; восстановимость не проверяется.	Единый архив, роли доступа, резервирование и проверка восстановления по регламенту.

Сохраняются правила игры, необходимость участия тренера и судьи, состав основных функций и бизнес-результаты. Изменяются механизмы и внутренние операции: повторный ввод сокращается, расчёт автоматизируется, подтверждение становится явным, а происхождение исправлений сохраняется.

Аварийный порядок: при недоступности ИС регистратор временно ведёт бумажный протокол. После восстановления он переносит записи, сверяет дубли и направляет протокол на обычное подтверждение. Полноценная автономная синхронизация не предусматривается. Это исключительный способ выполнения A2, а не отдельный основной процесс.

6. Ожидаемый эффект и вывод

Эффект следует из изменения операций, а не из самого наличия ИС. Исключение штатного переноса с бумаги уменьшает повторную работу A2; единый расчёт упрощает A4; ревизии делают проверяемой связь между A3 и A5. Точность регистрации по-прежнему зависит от ответственного человека.

Показатель из работы 2	**До внедрения**	**Целевое состояние**
Административный труд на занятие	90 мин	25 мин для концепции C
Срок доступности итога	До суток	До 5 мин после подтверждения
Доступ и правки	Ручная организация работы с файлами	Только назначенные ответственные; исходная ревизия сохраняется
Восстановление	Восстановимость не проверяется	RPO ≤24 ч; RTO ≤4 ч; контрольное восстановление

Числа являются исходными гипотезами и целевыми требованиями концепции, а не результатом проведённого пилота. Снижение с 90 до 25 минут относится к административному труду, а не к длительности игры. По модели нельзя доказать фактическую экономию времени или окупаемость; это требует замеров. Новые экономические расчёты в задании 3 не требуются.

Архивирование отдельного комплекта в A5 следует отличать от резервного копирования базы. Копии должны создаваться по расписанию и проверяться восстановлением. Показатели RPO и RTO описывают допустимую потерю данных и время восстановления и не обеспечиваются одной стрелкой «Архив».

Вывод. Построены сопоставимые модели IDEF0 до и после внедрения: контекст, пять функций первого уровня и декомпозиции трёх функций для каждого состояния. Модель показывает, что ИС меняет организацию учёта, подтверждения, расчёта и хранения, сохраняя ответственность людей за наблюдение и судейские решения. Результат можно использовать для уточнения регламентов и требований следующей стадии проектирования.

Распределение разделов работы

Участник	Раздел	Диаграммы и материалы
Борисюк Евгений	Общая модель и проверка протоколов	A-0 и A0: листы 1–2 и 6–7; A3: листы 4 и 9
Езиева Милана	Регистрация событий и декомпозиция A2	A2: листы 3 и 8; связи A2 на A0: листы 2 и 7
Федорова Мария	Подготовка занятия и участники процесса	A1 на A0: листы 2 и 7; раздел 1 отчёта
Петрова Мария	Расчёт статистики и декомпозиция A4	A4: листы 5 и 10; A4 на A0: листы 2 и 7
Муравьев Матвей	Хранение, сравнение состояний и выводы	A5 на A0: листы 2 и 7; разделы 5–6 отчёта

Источники и проверка полноты задания

1. Задание №3 «Разработка модели бизнес-процессов с учётом внедрения информационной системы». Материалы преподавателя, получены 09.11.2026.

2. Команда 19. «Концепция информационной системы. Организация тренировок и учёт результатов любительского бильярдного клуба». Лабораторная работа 2, итоговый отчёт от 27.10.2026. Репозиторий: github.com/Doney888/PrIS/tree/lab02-concept.

3. NIST. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0), FIPS PUB 183, 1993. Используется как описание нотации: ICOM, нумерация и декомпозиция, а не как действующее обязательное требование. nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub183.pdf.

4. CA ERwin Model Navigator. User Guide, раздел «Navigating Process Models»: Activity Numbers, IDEF Title, Header/Footer Fields. ftpdocs.broadcom.com/cadocs/0/e003161e.pdf. Дата обращения к источникам 3–4: 09.11.2026.

Требование	**Где выполнено**
Контекст AS-IS и TO-BE	Листы диаграмм 1 и 6.
Первый уровень, не менее 5 блоков	Листы 2 и 7: A1–A5.
Декомпозиция не менее 2 блоков	A2 и A3 в обоих состояниях.
Дополнительная декомпозиция	A4 в обоих состояниях; всего 3 раскрытых блока на состояние.
Пояснения к каждой диаграмме	Под каждым листом 1–10.
Основные различия	Разделы 5–6.
Подкаст, дополнительное задание	Отдельный сценарий; для сдачи требуется записать аудио.